

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

CENTRE: IES BENIGASLÓ

DEPARTAMENT: INFORMÀTICA

CURS ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL I BIG DATA

MÓDUL: BIG DATA APLICAT

(5075)

CURS: 2025 – 2026

IDENTIFICACIÓ DEL MÒDUL

El mòdul de Big Data Aplicatormàtics s'impartix en curs d'especialització de Intel·ligència Artificial i Big Data.

La seua duració total és de 120 hores, a raó de 4 hores per setmana.

CONTINGUTS

Gestió de solucions amb sistemes d'emmagatzematge i eines del centre de dades per a la resolució de problemes:

- Emmagatzematge de dades massiu.
- Processament de dades.
- Anàlítica de Big Data en els ecosistemes d'emmagatzematge.
- Big Data i Cloud.

Gestió de sistemes d'emmagatzematge i ecosistemes Big Data:

- Computació distribuïda. Computació paral·lela,
- Sistemes d'emmagatzematge distribuïts. Tolerància a fallades.
- Eines:
 - MapReduce.
 - Pig, Hive, Flume.
 - Sqoop, Oozie.
 - Automatització de Jobs.
 - Consultes Pig i Hive.
 - Altres eines.

Generació de mecanismes d'Integritat de les dades. Comprovació de manteniment de sistemes de fitxers:

- Qualitat de les dades.
- Comprovació de la integritat de dades de els sistemes de fitxers distribuïts.
- Sumes de verificació.
- Moviment de dades entre clústers. Actualització i migració. Metadades.

Monitoratge, optimització i solució de problemes:

- Eines de monitoratge: Interfície web del Jobtracker i Namenode, entre altres.
- Anàlisi dels històrics.
- Monitoratge del clúster: Ganglia, entre altres.

Validació de tècniques Big Data en la presa de decisions en Intel·ligència de negocis BI:

- Models d'Intel·ligència de negocis.
- Procés del model KDD (KnowledgeDiscovery in Databases).
- Etapes: Selecció, neteja, transformació de dades, mineria de dades, interpretació i avaluació de dades.
- Implantació de models d'intel·ligència de negocis BI.
- Tècniques de validació de models BI

RESULTATS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Gestiona solucions a problemes proposats, utilitzant sistemes d'emmagatzematge i eines associades al centre de dades.
 - a) S'ha caracteritzat el procés de disseny i construcció de solucions en sistemes d'emmagatzematge de dades.
 - b) S'han determinat els procediments i mecanismes per a la ingestió de dades.
 - c) S'ha determinat el format de dades adequat per a l'emmagatzematge.
 - d) S'han processat les dades emmagatzemades,
 - e) S'han presentat els resultats i les solucions al client final d'una forma fàcil d'interpretar.

2. Gestiona sistemes d'emmagatzematge i l'ampli ecosistema al voltant d'ells facilitant el processament de grans quantitats de dades sense fallades i de manera ràpida.
 - a) S'ha determinat la importància dels sistemes d'emmagatzematge per a depositar i processar grans quantitats de qualsevol mena de dades ràpidament.
 - b) S'ha comprovat el poder de processament del seu model de computació distribuïda.
 - c) S'ha provat la tolerància a fallades dels sistemes.
 - d) S'ha determinat que es poden emmagatzemar tantes dades com es desitge i decidir com utilitzar-los més tard.
 - e) S'ha visualitzat que el sistema pot créixer fàcilment afegint mòduls.

3. Genera mecanismes d'integritat de les dades, comprovant el seu manteniment en els sistemes de fitxers distribuïts i valorant la sobrecàrrega que comporta en el tractament de les dades.
 - a) S'ha valorat la importància de la qualitat de les dades al sistema de fitxers distribuïts.
 - b) S'ha valorat que a major volum de tractament de dades correspon un major perill relacionat amb la integritat dels dades.

- c) S'ha reconegut que els sistemes de fitxers distribuïts implementen una suma de verificació per comprovar el contingut dels arxius.
- d) S'ha reconegut el paper del servidor als processos previs a la suma de verificació.

4. Realitza el seguiment de el monitoratge d'un sistema, assegurant la fiabilitat i estabilitat dels serveis que es proveeixen.

- a) S'han aplicat eines de monitorització eficient dels recursos.
- b) S'han recollit mètriques, processament i visualització de les dades.
- c) S'han generat alertes per a detectar un risc o mal funcionament.
- d) S'ha comprovat que les eines usades ofereixen un rendiment elevat amb rapidesa.
- e) S'ha comprovat la fiabilitat de les dades segons respostes.
- f) S'ha analitzat l'estabilitat de serveis.

5. Valida les tècniques de Big Data per a transformar una gran quantitat de dades en informació significativa, facilitant la presa de decisions de negocis.

- a) S'han seleccionat gran quantitat de dades estructurades i no estructurats per a reforçar la funció de BI.
- b) S'ha realitzat la neteja i transformació de dades sobre la base dels objectius predeterminats.
- c) S'ha comprovat que el Big Data multiplica la rellevància i la utilitat del BI per al negoci.
- d) S'han conjugat dins del model d'empresa dades de clients, financers de vendes, de productes, de màrqueting, de xarxes socials, de competència, entre altres, per extreure un anàlisi valuós i efectiu per al negoci. .
- e) S'ha avaluat i interpretat la informació extreta de les dades i la seua influència en el triomf de diferents negocis.

- f) S'ha simulat la implantació d'un model d'Intel·ligència de negocis BI.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL CICLE I DEL MÒDUL

Els mòduls professionals s'organitzen en unitats més petites de formació i avaluació, anomenats, **resultats d'aprenentatge (RA)**.

La superació del cicle formatiu requereix superar tots els mòduls professionals que el componen.

L'alumnat pot ser avaluat d'un mòdul professional, com a màxim, en **quatre convocatòries ordinàries**. Amb caràcter excepcional l'alumnat pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis.

Amb cada matrícula dels mòduls professionals l'alumnat disposa del dret a **dues convocatòries**. L'alumnat que no s'hi presente a alguna de les convocatòries haurà de renunciar en temps i forma o perdrà la convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà com a no presentat; sempre per motius justificats i a proposta del professorat.

Sols l'alumnat que supere un 80% de les hores de primer es podrà matricular de 2n curs complet.

Pot matricular-se de mòduls de segon curs l'alumnat que, un cop realitzada la segona convocatòria o de juny, hagi superat un nombre d'hores superior al 50 % del conjunt d'hores dels mòduls del primer curs.

La qualificació dels mòduls professionals és numèrica, entre l'1 i el 10, sense decimals, i es basa en la qualificació dels resultats d'aprenentatge.

La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada resultat d'aprenentatge, en funció del seu pes (ponderació) d'acord amb la programació didàctica.

Els resultats d'aprenentatge i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5 punts o superior. La no superació d'un resultat d'aprenentatge comporta no superar el mòdul professional.

Els mòduls professionals superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada: és a dir, no es poden repetir mòduls professionals ja superats per millorar les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d'altres) per incrementar la qualificació positiva.

Les notes de cada avaluació (primera i segona) serà orientativa, basada en els RA ja donats per vore l'evolució de l'alumnat. En cap lloc una avaluació positiva implica la superació dels RAs aplicats o del mòdul en general.

La formació en empresa **FE** en primer curs **(100-150 hores)**, sols es podrà fer si l'alumne té avaluació positiva de tots els mòduls cursats en el primer curs.

En cas de no complir algun dels criteris anteriors, i com a mesura excepcional, es podrà sol·licitar permís al tutor i al coordinador FCT-FE, que avaluaran cada cas de forma individual a fi d'autoritzar-ho o denegar-ho en funció del que considerin més profitós per l'alumne.

PRIMERA CONVOCATÒRIA (ORDINÀRIA) GRAU SUPERIOR i CE

Cada mòdul compta amb uns resultats d'aprenentatge (RA) específics, cadascun dels quals es qualificarà de la següent forma:

	Instrument qualificació	Percentatge	Requisit
RA	Exàmens teòric-pràctic / Projectes	80%	≥ 5
	Pràctiques / Treballs / Casos pràctics	20%	≥ 5

- 80% de la nota s'obté d'exàmens / projectes. La nota de cada examen/projecte ha de ser ≥ 5 .
- 20% de la nota s'obté de pràctiques/treballs/casos pràctics. Serà obligatòria l'entrega de totes les pràctiques. La nota mitjana de totes ha de ser superior a 5. L'entrega fora de termini tindrà una penalització, la seua nota màxima serà 5. Les pràctiques copiades o realitzades fent ús de qualsevol ferramenta no autoritzada (IA) tindran una qualificació de 0

PLA DE RECUPERACIÓ

El professor comunicarà el pla de recuperació on decidirà quines pràctiques/projectes/treballs/casos pràctics són més rellevants de cada RA i el termini d'entrega i defensa amb l'objectiu de preparar-se la segona convocatòria.

SEGONA CONVOCATÒRIA

En aquesta convocatòria es farà una prova relativa als continguts i criteris d'avaluació mínims de cada un dels RA no superats. La nota de cada RA ha de ser igual o superior a 5. La nota global del mòdul en esta convocatòria serà la mitjana ponderada de tots els RA

FUNCIONAMENT A L'AULA

L'**assistència és obligatòria**. La pèrdua de matrícula tindrà lloc sempre que s'arribe al 15 % d'hores d'inassistència per faltes injustificades en el curs matriculat o per no assistir-hi durant 10 dies lectius consecutius. Això implica el còmput corresponent del nombre de matrícules consumides.

Este criteri s'aplicarà sobre la totalitat d'hores del curs matriculat en règim presencial, o del mòdul professional en cas d'oferta modular o règim no presencial.

Com a base per a calcular el nombre total d'hores de formació, s'exclouen els mòduls professionals pendents de cursos anteriors i els mòduls que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a convocatòria.

Es **perd el dret a l'avaluació contínua** quan el número d'absències, justificades o no, superi el 15% del total. El **còmput** de faltes es farà **per mòdul**. El tutor/centre informarà quan l'alumne porte més d'un 5%

Els criteris per justificar una falta segons l'Ordre 8 /2025 de 22 d'abril:

- a) Absències derivades de malaltia o accident de l'alumnat. Les absències per motius mèdics, per citacions legals, per visites a professionals, o qualsevol altra provocada per força major cal justificar-les amb documentació emesa per l'entitat convocant. Les absències per motius de salut, si no estan documentades, es comptabilitzaran com a faltes injustificades.
- b) Atenció a familiars de primer grau de consanguinitat.
- c) Altres circumstàncies individualitzades de força major de centres que valore la direcció del centre, degudament justificades i acordades, que formen part de les normes d'organització i funcionament.

Les absències que només són **justificades pel pare/mare** o tutor/a també **es comptabilitzaran com a faltes injustificades**.

La convocatòria per exàmens és única i no es pot faltar, si no és per raó de força major i degudament justificat (segons comentat en els dos punts anteriors).

Els justificants s'han d'**ensenyar al professorat** que imparteixi els mòduls als quals s'hagi produït la falta. Un cop que el professor de l'assignatura hagi vist el justificant, cal **lliurar-lo al tutor amb un termini màxim de 15 dies**.

Cal recordar que, segons la llei aquest és un curs presencial, raó per la qual **totes les faltes d'assistència poden incidir negativament en les qualificacions**. En cas de suspendre un mòdul per faltes d'assistència, el professor realitzarà un seguiment de l'alumne/a per tal d'arribar-hi a un acord i establir el procediment per recuperar-lo.

És necessari arribar puntualment a classe. La **impuntualitat reiterada pot incidir negativament** a les qualificacions.

Entre classe i classe només hi ha l'espai de temps necessari per fer el canvi de professor/a i de mòdul i, quan cal, d'aula.

Segons les normes de funcionament del centre «**no és permesa la utilització de telèfons mòbils** ni de reproductors de música dintre de l'edifici. Això vol dir que no es pot fer servir el mòbil com a calculadora, ni per mirar l'hora.

És obligació de l'alumne **portar el material** necessari que s'indiquin. L'incompliment d'aquesta obligació pot incidir negativament a les qualificacions.

L'assistència a les **sortides** acadèmiques que es facin durant el curs **són obligatòries**. En cas de no poder-hi assistir per una raó de força major caldrà justificar-ho documentalment i realitzar un treball segons les instruccions del professorat.

La còpia o altre tipus d'**activitats fraudulentes, tant als exercicis com als exàmens**, suposarà haver de recuperar el mòdul corresponent a la següent convocatòria.

Els estudiants que no siguin puntuals a l'hora d'inici d'un examen amb independència del motiu, no el podran realitzar un cop es lliuri la primera resposta o algú renunciï a la prova després de tenir accés a l'enunciat. En cap cas es podrà accedir a la realització de la prova un cop transcorreguts 20 minuts des de l'hora d'inici.

EXEMPLES DE FALTES LLEUS	EXEMPLES DE FALTES GREUS
• Retards • Mastegar xiclets a l'aula • No portar llibre ni quadern a classe • Fer sorolls a classe • Distreure els companys	• Fer mal ús dels equips • Faltar al respecte al professor • Trencar mobiliari • Barallar-se amb els companys • Falsificar la signatura dels pares • Negar-se a realitzar la feina o no fer els deures habitualment